## ٤-١ مقدمة Introduction

يعتبر الترانزستور أحد أهم عناصر أشباه الموصلات التي تم اكتشافها في العصر الحديث. يستخدم الترانزستور بشكل عام في مكبرات الإشارات الكهربائية والمفاتيح الإلكترونية المختلفة، وقد ساعدت عدة عوامل مثل صغر حجمه، وسهولة تصنيعه، وقلة تكاليفه واستهلاكه القليل للطاقة الكهربائية على انتشاره بشكل كبير.

يوجد نوعان رئيسيان من الترانزستورات وهما الترانزستور ثنائي القطبية (Bipolar Junction Transistor) وترانزستور تأثير المجال (Field Effect Transistor).

تتناول هذه الوحدة دراسة النوع الأول وهو الترانزستور ثنائي القطبية، وسوف تهتم هذه الدراسة بتناول الموضوعات التالية:

١ - تركيب الترانزستور ثنائي القطبية

٢ - معاملات وخواص هذا الترانزستور

٣ - استخدام الترانزستور كمكبر

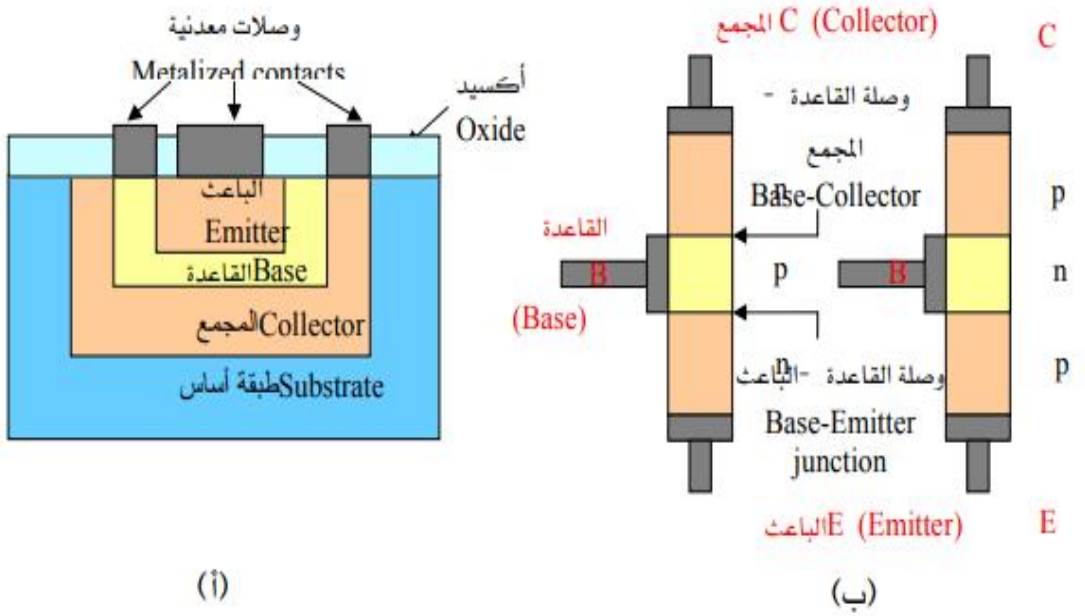
٤ - استخدام الترانزستور كمفتاح إلكتروني

## ٤-٢ تركيب الترانزستور ثنائي القطبية Structure of Bipolar Junction Transistor

يوجد العديد من الطرق لتصنيع الترانزستور ثنائي القطبية، وسوف نقوم بدراسة إحدى هذه الطرق وهو أسلوب البناء السطحي بترتيب الطبقات (Epitaxial planar structure).

يتركب الترانزستور ثنائي القطبية من ثلاث مناطق من شبه الموصل المطعم مفصولة بوصلتين من النوع p-n كما هو مبين في الشكل(٤ -١أ). وتسمى هذه المناطق بالباعث(Emitter) والقاعدة (Base) والمجمع(Collector)، ويوجد نوعان من الترانزستور ثنائي القطبية وهما npn و pnp والشكل (٤ - ١ب) يبين التمثيل للرموز الطبيعية لهذه الأنواع من الترانزستور.

الوصلة pn التي تربط منطقة القاعدة ومنطقة الباعث تسمى وصلة القاعدة -الباعث (Base-Emitter Junction) والوصلة التي تربط منطقة القاعدة ومنطقة المجمع تسمى وصلة القاعدة - المجمع ( Base-Collector Junction) كما هو مبين في شكل (٤ -١ب)، ويرمز اختصاراً للمشع بالحرف E، وللمجمع بالحرف C، وكذلك القاعدة بالحرف B.




شكل(٤ -١) البناء الأساسى للترانزستور ثنائى القطبية.

شكل (٤ -٢) يبين الرمز القياسي الذي يستخدم في الدوائر الإلكترونية لكل من ترانزستور npn وكذلك ترانزستور pnp.

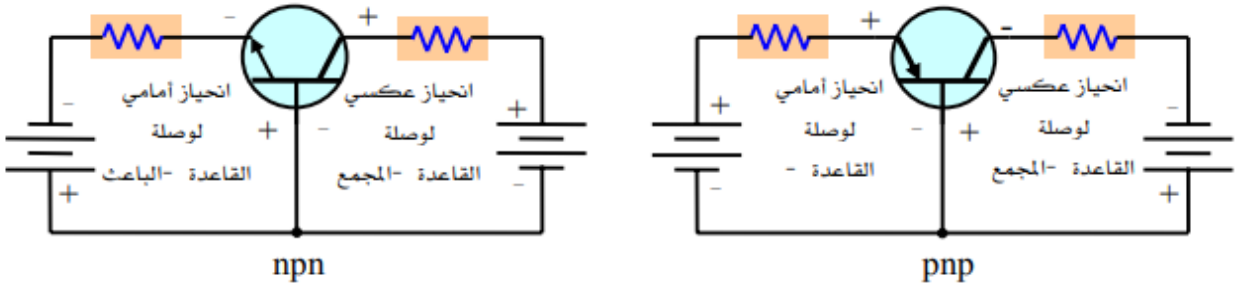



شكل(٤ -٢) يوضح الرموز القياسية المستخدمة في الدوائر الإلكترونية.

## ٤ -٣ العمل الأساسي للترانزستور Basic Transistor Operation

يعمل الترانزستور ثنائي القطبية بصفة أساسية كمكبر، ولجعله يعمل بشكل مناسب لابد من عمل الانحياز المناسب لكل من وصلتيه بجهد تيار مستمر خارجي.

شكل(٤ -٣) يبين الانحياز المناسب لكل من الترانزستور npn و الترانزستور pnp للعمل بشكل فعال كمكبر.




شكل (٤ -٣) يوضح الانحياز لترانزستور الوصلة ثنائى القطبية عند استخدامه

من الشكل نلاحظ أن الانحياز الأمامي دائما لوصلة القاعدة - الباعث والانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع لكل من نوعي الترانزستور في وضع التشغيل كمكبر.

ولتوضيح نظرية عمل الترانزستور، لابد أولاً من استعراض ما يحدث داخل الترانزستور من النوع npn عند توصيله للعمل كمكبر، أي توصيله في حالة انحياز أمامي - عكسي، ويمكن تلخيص العمل الأساسي للترانزستور في النقاط التالية:

١ - الانحياز الأمامي من القاعدة إلي الباعث يجعل منطقة الاستنزاف أو المنطقة القاحلة بينهما تضيق، والانحياز العكسي من القاعدة إلي المجمع يؤدي إلي اتساع منطقة الاستنزاف بينهما، كما درسنا في الوحدات السابقة، وكما هو موضح في شكل( ٤ -٤).

٢ - التطعيم الكثيف لمنطقة الباعث من النوع n يؤدي إلي زيادة كبيرة في عدد إلكترونات التوصيل التي تستطيع الانتشار بسهولة خلال وصلة القاعدة -الباعث (BE junction) ذات الانحياز الأمامي، إلي منطقة القاعدة من النوع p حيث تصبح حاملات الشحنة أقلية، كما في حالة الثنائي عندما يكون في وضع الانحياز الأمامي.

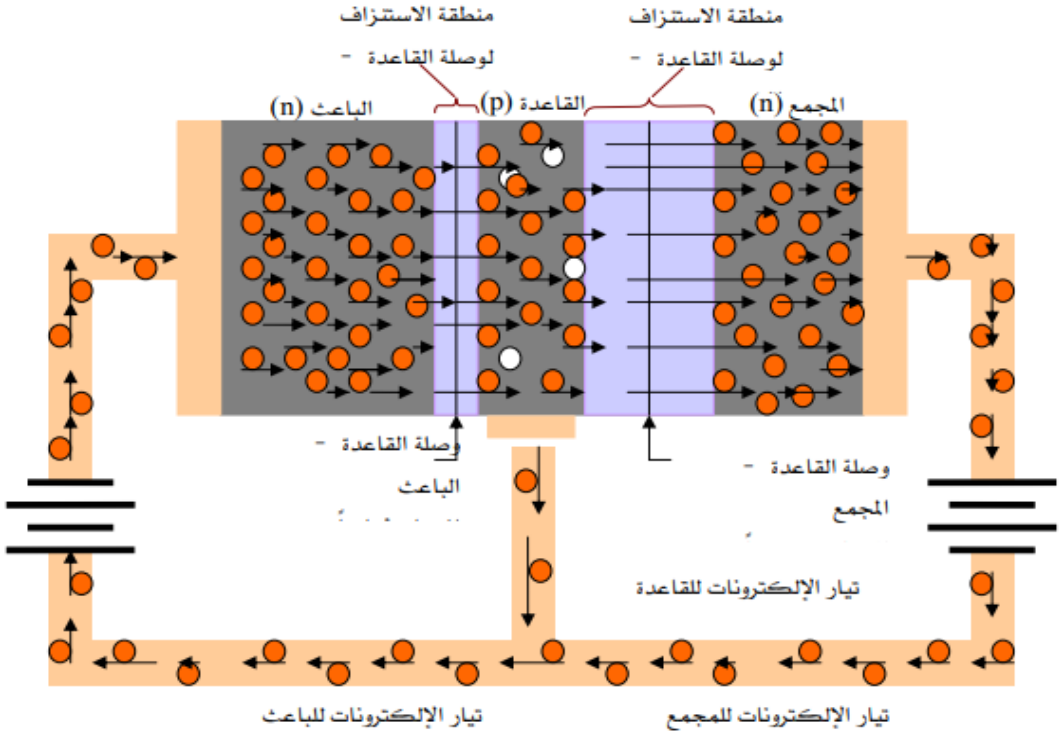
٣ - التطعيم الخفيف لمنطقة القاعدة بالإضافة إلي سمكها الضيق، يجعل عدد الفجوات فيها محدود جداً، ولهذا نسبة صغيرة من الإلكترونات الكلية التي تندفع من وصلة القاعدة -الباعث تتحد مع الفجوات المتاحة في القاعدة.

٤ - هذه الإلكترونيات المتحدة القليلة نسبياً تندفع خارج طرف توصيل القاعدة كالكترونات تكافؤ والتي تشكل تيار القاعدة الصغير كما في شكل (٤ -٤).

٥ - معظم الإلكترونات المندفعة من الباعث إلي منطقة القاعدة الضيقة وخفيفة التطعيم لا تتحد ولكن تنتشر إلي منطقة الاستنزاف بين القاعدة والمجمع.

٦ - في هذه المنطقة يحدث لها انجذاب بفعل المجال الكهربائي المتكون من قوة التجاذب بين الأيونات السالبة والموجبة نتيجة الانحياز العكسي لوصلة القاعدة والمجمع.

٧ - تتحرك الإلكترونات خلال منطقة المجمع خارجة خلال المجمع إلي الطرف الموجب لمنبع الجهد للمجمع مشكلة لتيار المجمع كما في شكل (٤ -٤).




شكل(٤ -٤) يوضح كيفية عمل الترانزستور ثنائي القطبية.

**تيارات الترانزستور:**

شكل (٤ -٥) يبين اتجاه تيارات الترانزستور من النوع npn و كذلك pnp، حيث يتبع اتجاه تيار الباعث نفس مسار السهم الموجود علي الرمز الخاص بالترانزستور وتياري القاعدة والمجمع الاتجاه العكسي.

الشكل يوضح أيضاً أن تيار الباعث $I_E$ يساوي مجموع تياري القاعدة $I_B$ والمجمع $I_C$ كما يلي:

$$I_E = I_C + I_B \qquad (١- ٤)$$